



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ

Ing. Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de software

8:00 - 9:00 AM

“Tarea 4.3 Programa de Capacitación”

Integrantes:

Coronado Hernández David

Gonzales Castillo Gael Essau

Moreno Flores Braulio Edgardo

Reyna Hernández Yaotl Isaías

Maestro: Oscar Abundio Juárez Romero

Fecha de entrega: 11 de mayo del 2026

09/05/2026

1. Objetivo del Programa

El presente programa tiene como objetivo capacitar a los usuarios finales del sistema PremiumBus para que puedan utilizar de manera autónoma, eficiente y segura todas las funcionalidades de la aplicación móvil de gestión de compra de boletos de transporte en San Luis Potosí.

1.1 Objetivos Específicos

- Familiarizar al usuario con la interfaz y navegación del sistema.
- Enseñar el proceso completo de registro, autenticación e inicio de sesión.
- Capacitar en la consulta de rutas, horarios y visualización de mapas.
- Instruir en el proceso de compra de boletos y generación de comprobantes QR.
- Formar al personal administrativo en el uso del panel de administración.
- Garantizar que los usuarios comprendan las medidas de seguridad del sistema.

2. Alcance

Este programa de capacitación está dirigido a dos perfiles de usuario:

Perfil	Descripción	Módulos
Usuario General	Pasajeros que utilizarán la app para consultar y comprar boletos	Módulos 1-5
Administrador	Personal encargado de gestionar el sistema	Módulos 1-6

3. Cronograma de Capacitación

La capacitación se divide en 3 días con sesiones teórico-prácticas:

Día	Módulo	Tema	Duración	Modalidad
Día 1	Módulo 1	Introducción y Registro	2 horas	Presencial
Día 1	Módulo 2	Navegación e Interfaz	1.5 horas	Presencial
Día 2	Módulo 3	Consulta de Rutas y Mapas	2 horas	Presencial
Día 2	Módulo 4	Compra de Boletos	2 horas	Presencial
Día 3	Módulo 5	Perfil, Historial y QR	1.5 horas	Presencial
Día 3	Módulo 6	Panel de Administración	2 horas	Presencial
Día 3	—	Evaluación Final	1 hora	Presencial

Duración total estimada: 12 horas (3 días)

4. Contenido de los Módulos

Módulo 1: Introducción y Registro de Usuario

Objetivo:

El usuario aprenderá a instalar la aplicación y crear su cuenta.

Contenido teórico:

- ¿Qué es PremiumBus? Presentación del sistema y sus beneficios.
- Requisitos del dispositivo: Android 4.0+ con conexión a internet.
- Instalación de la PWA desde el navegador (banner de instalación).
- Descripción de los datos requeridos: nombre, correo y contraseña.

Práctica guiada:

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Abrir el navegador y acceder a la URL del sistema	Se muestra la pantalla de Login
2	Tocar 'Instalar' en el banner PWA	La app se instala en el dispositivo
3	Tocar '¿No tienes cuenta? Regístrate'	Se muestra el formulario de registro
4	Llenar nombre, correo y contraseña	Los campos se validan en tiempo real
5	Tocar 'Crear Cuenta'	Se confirma el registro y redirige al inicio

Ejercicio individual:

Cada participante creará su propia cuenta y verificará que puede iniciar sesión exitosamente.

Módulo 2: Navegación e Interfaz

Objetivo:

El usuario conocerá la estructura de navegación y las pantallas principales.

Contenido teórico:

- Estructura de la aplicación: barra de navegación inferior con iconos.
- Pantallas principales: Inicio, Viajes, Compra, Perfil.
- Iconografía y significado de cada sección.
- Funcionamiento offline: qué funciona sin internet y qué no.

Práctica guiada:

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Identificar los iconos del menú inferior	El usuario reconoce cada sección
2	Navegar a 'Viajes'	Se muestra el listado de rutas
3	Navegar a 'Compra'	Se muestra el formulario de compra
4	Navegar a 'Perfil'	Se muestran los datos del usuario
5	Volver a Inicio	Se muestra el dashboard principal

Pantallas del sistema:

Pantalla	Icono	Función Principal
Inicio (Home)		Dashboard con accesos rápidos y resumen de viajes
Viajes		Consulta de rutas disponibles con mapa interactivo
Compra		Selección de viaje, asiento y proceso de compra
Perfil		Datos del usuario, historial y boletos con QR
Admin		Panel exclusivo para administradores

Módulo 3: Consulta de Rutas y Mapas

Objetivo:

El usuario aprenderá a buscar rutas, consultar horarios y visualizar el recorrido en el mapa.

Contenido teórico:

- Listado de rutas: nombre, origen, destino, hora de salida y precio.
- Filtrado de rutas por nombre o destino.
- Mapa interactivo: marcadores de origen, destino y paradas intermedias.
- Información de paradas: nombre y tiempo estimado de llegada.
- 30 rutas de transporte urbano de San Luis Potosí disponibles.

Práctica guiada:

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Navegar a la sección 'Viajes'	Se muestra el listado de rutas
2	Buscar 'Tangamanga' en el filtro	Se filtran rutas que pasan por Tangamanga
3	Tocar una ruta para ver detalles	Se muestra el mapa con el recorrido
4	Interactuar con el mapa (zoom, paneo)	El mapa responde a gestos táctiles
5	Revisar paradas intermedias	Se ven los marcadores y tiempos

Módulo 4: Compra de Boletos

Objetivo:

El usuario aprenderá el proceso completo de compra de un boleto de transporte.

Contenido teórico:

- Selección de ruta y fecha de viaje.
- Mapa de asientos: asientos disponibles (azul) vs ocupados (gris).
- Confirmación de compra y generación de comprobante.
- Restricción: no se pueden comprar boletos si ya se tiene un viaje activo.
- Compra offline: el sistema guarda la compra y la sincroniza al reconectar.

Práctica guiada:

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Navegar a 'Compra' desde el menú	Se muestra el formulario de compra
2	Seleccionar una ruta del listado	Se cargan los datos de la ruta
3	Seleccionar un asiento disponible (azul)	El asiento se marca como seleccionado
4	Revisar el resumen de compra	Se muestra ruta, asiento y precio
5	Confirmar la compra	Se genera el boleto y aparece el comprobante

Módulo 5: Perfil, Historial y Código QR

Objetivo:

El usuario aprenderá a gestionar su perfil, consultar el historial y usar sus boletos QR.

Contenido teórico:

- Edición del nombre de usuario desde el perfil.
- Sección 'Viaje Activo': visualización del boleto actual con seguimiento GPS.
- Sección 'Historial': archivo de viajes completados.
- Código QR del boleto: contiene datos del viaje para verificación.
- Función 'En Vivo': seguimiento GPS simulado del recorrido activo.

Práctica guiada:

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Navegar a 'Perfil'	Se muestra el perfil con datos del usuario
2	Editar el nombre y guardar	El nombre se actualiza correctamente
3	Verificar el viaje activo	Se muestra el boleto comprado con QR
4	Tocar 'Ver QR' en el boleto	Se despliega el código QR del viaje
5	Tocar 'En Vivo'	Se abre el mapa con seguimiento GPS simulado

Módulo 6: Panel de Administración (Solo Administradores)

Objetivo:

El administrador aprenderá a gestionar usuarios y supervisar las operaciones del sistema.

Contenido teórico:

- Acceso al panel: credenciales de administrador (admin@premiumbus.com).
- Listado de usuarios registrados y sus roles.
- Supervisión de compras realizadas.
- Gestión de rutas y disponibilidad.

Práctica guiada:

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Iniciar sesión con cuenta admin	Se habilita la opción Admin en el menú
2	Acceder al panel de administración	Se muestra el dashboard administrativo
3	Consultar listado de usuarios	Se ven usuarios con sus roles
4	Revisar compras registradas	Se muestran las transacciones

Credenciales de administrador por defecto:

Campo	Valor
Correo	admin@premiumbus.com
Contraseña	admin123

⚠ IMPORTANTE: Cambiar la contraseña del administrador después de la primera sesión.

5. Instalacion del Sistema y Puesta a Punto

Esta seccion describe el proceso completo de instalacion del sistema PremiumBus en el entorno del cliente, utilizando el instalador incluido en la memoria USB.

5.1 Requisitos Previos del Servidor

- XAMPP instalado en el equipo servidor (incluye Apache y MySQL).
- Sistema operativo Windows 7, 8, 10 u 11.
- 50 MB de espacio libre en disco.
- Permisos de administrador en el equipo.
- Conexion a la red local (para acceso desde dispositivos moviles).

5.2 Contenido de la Memoria USB

La memoria USB entregada al cliente contiene los siguientes archivos:

Archivo	Descripcion
Instalador_PremiumBus.hta	Asistente de instalacion ejecutable (doble clic para abrir)
Programa_Capacitacion_PremiumBus.docx	Este documento de capacitacion
src/	Codigo fuente de la aplicacion web (frontend)
api/	Codigo del servidor API (backend PHP)
setup_db.php	Script de configuracion automatica de la base de datos
index.html	Punto de entrada de la aplicacion

5.3 Proceso de Instalacion con el Asistente

El instalador (Instalador_PremiumBus.hta) es una aplicacion Windows que guia al usuario por 4 pasos:

Paso 1: Bienvenida

El asistente muestra los requisitos previos. Verificar que XAMPP este instalado antes de continuar.

Paso 2: Configuracion

El usuario configura los parametros del servidor:

Parametro	Valor por Defecto	Descripcion
Ruta de XAMPP	C:\xampp	Carpeta donde esta instalado XAMPP
Carpeta del proyecto	PremiumBus	Nombre de la carpeta dentro de htdocs
Host de MySQL	localhost	Servidor de base de datos
Usuario MySQL	root	Usuario de la base de datos
Contraseña MySQL	(vacía)	Contraseña de MySQL (vacía por defecto en XAMPP)

Paso 3: Instalacion

El asistente ejecuta automaticamente las siguientes tareas:

#	Tarea	Descripcion
1	Verificar XAMPP	Confirma que XAMPP existe en la ruta indicada
2	Verificar htdocs	Confirma que el directorio htdocs esta disponible
3	Copiar archivos	Copia todos los archivos del sistema a htdocs/PremiumBus
4	Configurar BD	Actualiza config.php con las credenciales de MySQL
5	Iniciar servicios	Inicia Apache y MySQL automaticamente
6	Finalizar	Muestra las URLs de acceso al sistema

Paso 4: Finalizacion

El asistente muestra las credenciales de administrador y ofrece botones para abrir la aplicacion o configurar la base de datos.

5.4 Configuracion de la Base de Datos

Despues de la instalacion, es necesario configurar la base de datos:

Paso	Accion	Resultado
1	Abrir http://localhost/PremiumBus/setup_db.php	Se muestra el formulario de configuracion de BD
2	Ingresar credenciales de MySQL	Host, usuario y contraseña
3	Clic en "Configurar Base de Datos"	Se crean las tablas y datos iniciales

Paso	Accion	Resultado
4	Verificar mensaje de exito	30 rutas de SLP + 2 usuarios creados
5	Clic en "Abrir App"	Se abre la aplicacion PremiumBus

5.5 Verificacion Post-Instalacion

Para confirmar que la instalacion fue exitosa, verificar los siguientes puntos:

Verificacion	Como Verificar	Resultado Esperado
Apache activo	XAMPP Control Panel > Apache: Running	Indicador verde
MySQL activo	XAMPP Control Panel > MySQL: Running	Indicador verde
API funcionando	Abrir http://localhost/PremiumBus/api/index.php?action=health	Respuesta JSON con success: true
App accesible	Abrir http://localhost/PremiumBus/	Pantalla de Login visible
Login admin	Ingresa admin@premiumbus.com / admin123	Acceso al panel de administracion
Rutas cargadas	Navegar a "Viajes"	30 rutas de SLP visibles

5.6 Acceso desde Dispositivos Moviles

Para que los usuarios accedan desde sus celulares en la misma red local:

- Obtener la IP del servidor: abrir CMD y escribir "ipconfig". Buscar la IPv4 (ej: 192.168.1.100).
- En el celular, abrir el navegador y acceder a: <http://192.168.1.100/PremiumBus/>
- La app mostrara un banner para instalar como PWA en el dispositivo.
- Tocar "Instalar" para agregar PremiumBus a la pantalla de inicio.

5.7 Credenciales por Defecto

Rol	Correo	Contraseña	Acceso
Administrador	admin@premiumbus.com	admin123	Panel Admin + todas las funciones
Usuario Demo	juan@correo.com	usuario123	Funciones de usuario general

IMPORTANTE: Cambiar las contraseñas por defecto después de la primera sesión.

6. Evaluacion de la Capacitacion

Al finalizar el programa, se aplicará una evaluación práctica para verificar que los usuarios dominan las funcionalidades del sistema.

6.1 Evaluacion Practica

Cada participante deberá completar las siguientes tareas sin asistencia:

#	Tarea	Criterio de Éxito	Puntos
1	Registrarse en el sistema	Cuenta creada exitosamente	15
2	Iniciar sesión con sus credenciales	Acceso concedido al Home	10
3	Buscar una ruta específica	La ruta se muestra en el listado	15
4	Visualizar el recorrido en el mapa	Mapa con marcadores visible	10
5	Comprar un boleto seleccionando asiento	Comprobante generado	20
6	Consultar el boleto QR en su perfil	QR visible y legible	15
7	Navegar entre todas las secciones	Todas las pantallas accesibles	15

6.2 Escala de Evaluacion

Rango	Calificación	Resultado
90-100	Excelente	Aprobado — Usuario autónomo
70-89	Bueno	Aprobado — Requiere práctica adicional
50-69	Regular	Requiere refuerzo en módulos específicos
0-49	Insuficiente	Requiere repetir la capacitación

7. Requisitos Tecnicos

7.1 Para los Participantes

- Dispositivo móvil con Android 4.0 o superior.
- Conexión a internet WiFi (se proporcionará durante la capacitación).
- Navegador web actualizado (Chrome recomendado).

7.2 Para el Instructor

- Computadora con proyector para demostración.
- Servidor con XAMPP/WAMP configurado y base de datos cargada.
- Acceso a la red local donde está desplegado el sistema.
- Copias impresas de la guía rápida de referencia.

8. Soporte Post-Capacitacion

Después de la capacitación, los usuarios contarán con los siguientes recursos de apoyo:

Recurso	Descripción	Disponibilidad
Guía Rápida	Documento PDF con pasos resumidos	USB entregado
Soporte Técnico	Contacto con el equipo de desarrollo	Lunes a Viernes 9-18h
FAQ	Preguntas frecuentes integradas en la app	24/7 dentro de la app
Reinstalación	Ejecutable en USB para reinstalar el sistema	USB entregado

9. Guia Rapida de Referencia

Resumen de las acciones más frecuentes para consulta rápida:

Registro:

Abrir app → Tocar 'Regístrate' → Llenar datos → 'Crear Cuenta'

Iniciar Sesión:

Abrir app → Ingresar correo y contraseña → 'Iniciar Sesión'

Consultar Rutas:

Menú inferior → 'Viajes' → Buscar/seleccionar ruta → Ver mapa

Comprar Boleto:

Menú inferior → 'Compra' → Seleccionar ruta → Elegir asiento → Confirmar

Ver Boleto QR:

Menú inferior → 'Perfil' → Viaje Activo → 'Ver QR'

Seguimiento En Vivo:

Perfil → Viaje Activo → 'En Vivo' → Ver mapa GPS

10. Firmas de Conformidad

Con la firma de este documento, los abajo firmantes confirman haber recibido la capacitación completa del sistema PremiumBus.

Nombre del Participante	Firma	Fecha

Nombre y Firma del Instructor

Fecha de Capacitación